

Чек-лист

Банковские вклады и сложные проценты

Табличная модель, промежуточные операции, сравнение вкладов

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Тимофея Васильченко

2 августа 2026 г.



1. Базовые обозначения

Пусть первоначальная сумма вклада равна $S > 0$, годовая ставка составляет $P\%$. Вводим обозначения

$$p = \frac{P}{100}, \quad r = 1 + p = 1 + \frac{P}{100}.$$

Число r называют **повышающим коэффициентом**.

- Начисленные за год проценты от суммы B :

$$Bp.$$

- Сумма после начисления процентов:

$$B + Bp = B(1 + p) = Br.$$

- При отсутствии промежуточных операций через n лет:

$$\boxed{B_n = Sr^n}.$$

Проверка смысла. При положительной ставке $P > 0$ выполняется $r > 1$, поэтому сумма Sr^n растёт с увеличением количества лет.

2. Универсальная таблица по годам

Если операция совершается после начисления процентов в конце года, обозначим её через d_k :

$$d_k > 0 \quad \text{для пополнения}, \quad d_k < 0 \quad \text{для снятия}.$$

Переход от конца $(k-1)$ -го года к концу k -го года имеет вид

$$\boxed{B_k = rB_{k-1} + d_k}, \quad B_0 = S.$$

Таблица 1: Структура расчёта одного года

Год	Сумма в начале года	Начисленные проценты	Сумма в конце года
k	B_{k-1}	pB_{k-1}	$B_k = B_{k-1} + pB_{k-1} + d_k = rB_{k-1} + d_k$

После последовательного раскрытия рекуррентной формулы получаем

$$\boxed{B_n = Sr^n + d_1r^{n-1} + d_2r^{n-2} + \dots + d_{n-1}r + d_n}.$$

Чем раньше внесены деньги, тем дольше они участвуют в начислении процентов. Раннее снятие сильнее уменьшает итоговую сумму.

3. Алгоритм решения задачи на вклад

1. Выпишите исходную сумму S , ставку $P\%$, количество лет и моменты операций.
2. Перейдите к коэффициентам

$$p = \frac{P}{100}, \quad r = 1 + p.$$

3. Уточните порядок действий внутри каждого года: начисление процентов, затем операция по счёту, если именно такой порядок задан условием.
4. Заполните таблицу или примените рекуррентную формулу

$$B_k = rB_{k-1} + d_k.$$

5. Переведите дополнительное условие на математический язык.
6. Выполните преобразования в общем виде и подставьте числовые данные.
7. Проверьте единицы измерения, знак ответа и требование к целому числу.

4. Снятие и возврат одной суммы

Пусть вклад открыт на три года. После первого года вкладчик снимает x , после второго года возвращает x .

Тогда

$$B_1 = Sr - x,$$

$$B_2 = (Sr - x)r + x,$$

$$B_3 = ((Sr - x)r + x)r = Sr^3 - xr^2 + xr.$$

При отсутствии операций вкладчик получил бы Sr^3 . Потеря составляет

$$\begin{aligned} \Delta S &= Sr^3 - B_3 \\ &= xr^2 - xr \\ &= xr(r - 1) \\ &= xrp. \end{aligned}$$

Для $P = 10\%$, $r = 1,1$, $x = 2000$ руб.:

$$\Delta S = 2000 \cdot 1,1 \cdot 0,1 = \boxed{220 \text{ руб.}}.$$

Главная идея. Возвращённые позже деньги успевают получить меньше процентов, поэтому одинаковые по величине снятие и пополнение полностью друг друга не компенсируют.

5. Сравнение порядка операций

Рассмотрим два вклада с одинаковыми S , r и суммой операции x .

$$B_{-+} = Sr^3 - xr^2 + xr \quad \text{— сначала снятие, затем пополнение,}$$

$$B_{+-} = Sr^3 + xr^2 - xr \quad \text{— сначала пополнение, затем снятие.}$$

Разность итоговых сумм:

$$\begin{aligned} B_{+-} - B_{-+} &= 2xr^2 - 2xr \\ &= 2xr(r - 1) \\ &= 2xrp. \end{aligned}$$

При $x > 0$, $r > 1$ выполняется

$$B_{+-} - B_{-+} > 0.$$

Следовательно, больший результат даёт порядок, при котором деньги сначала вносят и позднее снимают.

При $x = 5000$ руб. и $P = 10\%$:

$$B_{+-} - B_{-+} = 2 \cdot 5000 \cdot 1,1 \cdot 0,1 = \boxed{1100 \text{ руб.}}.$$

6. Равные пополнения после первых лет

Пусть вклад открыт на три года. После начисления процентов в конце первого и второго годов вносится одна и та же сумма a . В конце третьего года дополнительного взноса нет.

Получаем

$$B_1 = Sr + a,$$

$$B_2 = (Sr + a)r + a,$$

$$B_3 = ((Sr + a)r + a)r.$$

После раскрытия скобок:

$$B_3 = Sr^3 + ar^2 + ar.$$

Удобная сгруппированная форма:

$$B_3 = Sr^3 + a(r^2 + r).$$

Если итоговая сумма известна и равна F , то

$$a(r^2 + r) = F - Sr^3,$$

$$a = \frac{F - Sr^3}{r^2 + r}.$$

Пример

Вклад 3600 тыс. руб. открыт под 10% годовых. После первого и второго годов вносится одинаковая сумма. Через три года вклад вырос на 48,5%.

Итоговая сумма по условию:

$$F = 3600 \cdot 1,485 = 5346 \text{ тыс. руб.}$$

По формуле накопления

$$5346 = 3600 \cdot 1,1^3 + a(1,1^2 + 1,1).$$

Следовательно,

$$a = \frac{5346 - 4791,6}{1,21 + 1,1} = \frac{554,4}{2,31} = \boxed{240 \text{ тыс. руб.}}.$$

7. Перевод процентов с русского языка

Если величина $S_{\text{стар}}$ изменилась на $q\%$, то

$$S_{\text{нов}} = S_{\text{стар}} \left(1 \pm \frac{q}{100} \right).$$

При увеличении используется коэффициент

$$1 + \frac{q}{100}.$$

При уменьшении используется коэффициент

$$1 - \frac{q}{100}.$$

Например, увеличение на 48,5% означает умножение на

$$1 + \frac{48,5}{100} = 1,485.$$

Уменьшение на 17% означает умножение на

$$1 - \frac{17}{100} = 0,83.$$

8. Сравнение вкладов и подбор целой ставки

Пусть вклад А приносит 10% ежегодно в течение трёх лет. Вклад В приносит 11% в первые два года и $P\%$ в третий год. Начальные суммы одинаковы и положительны.

Для вклада А:

$$B_A = S \cdot 1,1^3 = 1,331S.$$

Для вклада В:

$$B_B = S \cdot 1,11^2 \left(1 + \frac{P}{100} \right).$$

Условие большей выгоды вклада В:

$$S \cdot 1,11^2 \left(1 + \frac{P}{100} \right) > 1,331S.$$

Поскольку $S > 0$, деление обеих частей на S сохраняет знак неравенства:

$$1,2321 \left(1 + \frac{P}{100} \right) > 1,331.$$

Отсюда

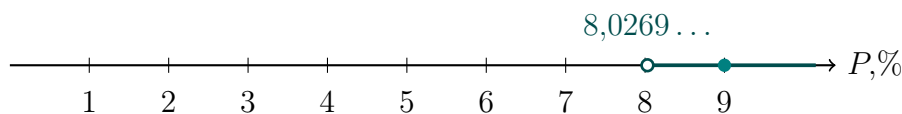
$$1 + \frac{P}{100} > \frac{1,331}{1,2321},$$
$$P > 100 \left(\frac{1,331}{1,2321} - 1 \right).$$

Точное пороговое значение:

$$P > \frac{98900}{12321} \approx 8,0269.$$

Наименьшая целая ставка:

$$\boxed{9\%}.$$



Правило отбора. При строгом условии $P > \alpha$ наименьшее целое значение равно

$$\lfloor \alpha \rfloor + 1.$$

Смысл условия определяет направление выбора целого ответа.

9. Полезные формулы

Одна операция после k -го года

Если после k -го года внесена сумма a , то к концу n -го года она превратится в

$$ar^{n-k}.$$

Если после k -го года снята сумма a , её влияние на итоговую сумму равно

$$-ar^{n-k}.$$

Равные взносы после каждого из первых $n - 1$ лет

Если после каждого из первых $n - 1$ лет вносится сумма a , то

$$B_n = Sr^n + a(r^{n-1} + r^{n-2} + \dots + r).$$

Сумма степеней является геометрической прогрессией:

$$r + r^2 + \dots + r^{n-1} = \frac{r^n - r}{r - 1}, \quad r \neq 1.$$

Следовательно,

$$B_n = Sr^n + a \frac{r^n - r}{r - 1}.$$

Равные взносы после каждого года, включая последний

Если сумма a вносится после каждого из n начислений процентов, то

$$B_n = Sr^n + a(r^{n-1} + r^{n-2} + \dots + r + 1),$$

$$B_n = Sr^n + a \frac{r^n - 1}{r - 1}, \quad r \neq 1.$$

Последний взнос входит в итоговую сумму без множителя r , поскольку после него проценты ещё не начислялись.

10. Типичные ошибки и контроль

- Путаница между процентной ставкой $P\%$ и десятичной дробью

$$p = \frac{P}{100}.$$

- Начисление процентов на сумму, внесённую в конце того же года.
- Потеря повышающего коэффициента у раннего взноса или снятия.
- Использование формулы Sr^n при наличии промежуточных операций.
- Подмена строгого сравнения $>$ сравнением $\geq$.
- Деление неравенства на переменную без проверки её знака. Для суммы вклада фиксируется условие

$$S > 0.$$

- Округление по десятичным знакам без учёта смысла задачи.
- Смешение рублей и тысяч рублей.
- Добавление операции в год, где условие её не предусматривает.
- Преждевременная подстановка чисел, приводящая к громоздким вычислениям.
- Пропуск проверки ответа подстановкой в исходную модель.

Финальная проверка решения

1. Все операции расположены в правильных годах.
2. Знаки пополнений и снятий выбраны верно.
3. Каждая операция получила правильную степень коэффициента r .
4. Деление выполнено только на заведомо ненулевую величину.
5. При решении неравенства учтён знак делителя.
6. Целый ответ выбран по смыслу условия.

7. Денежные единицы указаны в ответе.

Тренировочный блок

Средний уровень

1. Вклад 80000 руб. открыт под 8% годовых на три года. Промежуточных операций нет. Найдите сумму на счёте в конце третьего года.
2. Вклад открыт под 12% годовых на три года. После начисления процентов в конце первого года вкладчик снял 3000 руб.. Других операций не было. На сколько рублей итоговая сумма стала меньше суммы по первоначальному плану?
3. Вкладчик положил 100000 руб. под 10% годовых. После начисления процентов в конце первого и второго годов он вносил по 5000 руб.. Найдите сумму на счёте в конце третьего года.

Уровень выше среднего

4. Два вкладчика положили одинаковые суммы под 9% годовых на три года. Первый после первого года снял 4000 руб., после второго года внёс 4000 руб.. Второй выполнил эти операции в обратном порядке. Кто получил больше и на сколько рублей?
5. Владимир положил 3600 тыс. руб. под 10% годовых. После начисления процентов в конце первого и второго годов он вносил одну и ту же сумму. В конце третьего года вклад оказался на 48,5% больше первоначального. Найдите ежегодное пополнение.
6. Вклад А ежегодно увеличивается на 8% в течение трёх лет. Вклад В увеличивается на 9% в первые два года и на целое число процентов P в третий год. Начальные суммы одинаковы. Найдите наименьшее целое P , при котором вклад В выгоднее.
7. Вклад открыт под 10% годовых. После первого и второго годов вкладчик вносил по 20000 руб.. Через три года на счёте оказалось 179300 руб.. Найдите первоначальную сумму.
8. Вклад открыт под 10% годовых на три года. После первого года вкладчик снял x руб., после второго года внёс x руб.. Итоговая сумма оказалась на 550 руб. меньше запланированной. Найдите x .
9. На вклад положили 200 тыс. руб.. После первого года, сразу после начисления процентов, внесли ещё 22 тыс. руб.. После второго года на счёте стало 266,2 тыс. руб.. Годовая ставка в оба года была одинаковой. Найдите ставку.

Сложный уровень

10. На вклад А положили 200000 руб. под 10% годовых на три года. На вклад В положили ту же сумму.

В первый год ставка вклада В равна 12%; после начисления процентов сняли 10000 руб..

Во второй год ставка равна 8%; после начисления процентов внесли 10000 руб..

В третий год ставка составляет целое число процентов P , промежуточных операций нет.

Найдите наименьшее P , при котором итоговая сумма вклада В строго больше итоговой суммы вклада А.

Ответы к упражнениям

Таблица 2: Краткие ответы

№	Ответ
1	100776,96 руб..
2	3763,20 руб..
3	144650 руб..
4	Второй вкладчик; на 784,80 руб..
5	240 тыс. руб..
6	7%.
7	100000 руб..
8	5000 руб..
9	10%.
10	11%.